

Linux Kernel 内存管理文档翻译

AI Translate Engine

2026 年 6 月 30 日

目录

1 Linux Kernel Documentation - Memory Management (部分)

1.1 虚拟内存管理

文件列表:

- accounting/
- admin-guide/
- arm/
- sh/
- riscv/
- sv39x4/
- bootup.txt
- boulevard.txt
- concepts/
- controlling-memcg-gw.txt
- damon/
- design-page-alloc-debugging.rst
- fbcon.rst
- *huge_kernelheap.rstindex.rst*
- initialization.rst
- kabi.rst
- memory-hotplug.rst
- *multi_{gen}ru.rstnommu – mmap.rst*
- *numa_memory_policy.rstovercommit – accounting.rst*
- pagemap.rst

- `profile.rst`
- `remove_dma_reservations.rst` `soft-dirty.txt`
- `swap_badness.rst` `swap_numa.rst`
- `sysctl/`
- `transmission.txt`
- `unevictable_ru.rst` `unshared_page.rst`
- `zswap.rst`

2 Linux Kernel - I/O 依赖

基于 I/O 的 LRU 页面生成（也称为跨设备 LRU 或 `xd-lru`）是可选的，可以为具有可移动 LRU 页面的块设备启用。在启用时，页面在第一次映射时被添加到生成列表中，如果在写回过程中被修改，则被提升到下一个较旧的代。I/O 依赖的提升会将写入同一文件的页面在 LRU 上的距离限制在一个页面大小以内。

3 Linux Kernel - I/O 限制

4 限制设备 I/O

5 =====

#

6 限制进程可以向设备发送的 I/O 带宽。

7 请参阅 `Documentation/admin-guide/cgroup-v2.rst`, 了解有关此 cgroup 控制器的一般信息。

8 使用 `blk-iolatency` cgroup 控制文件

9 =====

#

10 文件

11 ——

#

12 io.latency 的格式:

13 0: 禁用此 cgroup 的目标。

14 没有直接方法从用户空间直接禁用 cgroup 控制器。可以将 cgroup 的 io.latency 值设置为 0 来停止此 cgroup 的节流。一旦节流开始, 控制器会创建另一个子 cgroup (.trim) 以跟踪实际带宽。如果更改 io.latency 目标, .trim 子 cgroup 将被删除并重新创建。

15 从磁盘 IO 到 IO cgroup 的映射不简单。一个设备可能同时受到多个不同 cgroup 的限制。IO 延迟控制器必须考虑所有因素, 包括其他 IO 控制器和物理设备限制, 以确定合适的节流决策。

16 用户指南

17 =====

#